

JAVASCRIPT

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Les Variables

Pour rendre une application web dynamique, il nous faut manipuler, interagir avec des données, par exemple le nombre de billets restant pour un concert, une commande avec un numéro de produit, un prix et une date, une adresse mail, etc. Un langage de programmation va donc utiliser des variables pour enregistrer ces données (pour l'ordinateur c'est un espace mémoire).

Anatomie d'une variable

Une variable va se définir par 3 aspects :

- Un NOM (pour identifier ce que contient la variable)
- Un TYPE (un nombre, une chaîne de caractère, etc...)
- Une VALEUR (c'est le contenu de la variable)

JavaScript est un langage dont le typage est **faible** et **dynamique**. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de déclarer le type d'une variable avant de l'utiliser. Le type de la variable sera automatiquement déterminé lorsque le programme sera exécuté. Cela signifie également que la même variable pourra avoir différents types au cours de son existence

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Data_structures

Déclarer une variable et assigner une valeur

⚠ : Pour assigner une VALEUR à une variable il faut au préalable que cette variable soit initialisée (avec le mot clé `let` ou `const` suivi du NOM de la variable).

PS : Prendre aussi l'habitude de finir une instruction JS avec ;

```
let maVariable;
```

Ensuite nous pouvons lui assigner une **VALEUR**.

```
maVariable = 'Hello World';
```

C'est crucial car cela permet à cette variable d'être utilisée dans le programme, auquel cas notre code va provoquer des erreurs et donc entraîner le crash de notre application.

99% du temps nous allons déclarer une variable et lui assigner une valeur directement.

```
let maVariable = 'Hello World';
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Plusieurs types de variable

Le dernier standard ECMAScript définit 8 types de données :
Sept types de données primitifs:

- Booléen (true / false)
- Null
- Undefined
- Number
- BigInt (proposition pour ES2020)
- String (chaîne de caractère)
- Symbole (type introduit avec ECMAScript 6)
- Objet
- Arrays ?

Exercice : Variables

Déclarer, initialiser et afficher en console plusieurs variables de chaque type.
(chaines de caractères, nombre, nombre à virgule, tableaux, objets)

Bonus : Faire une variable qui contient une fonction dans laquelle on fait un log console
« Hello World »

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

- ☒ Jérôme CHRETIENNE
- ☒ Sophie POULAKOS
- ☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Solution possible

<https://github.com/jeff404/cours-js/tree/2-variables>

```
/**
 * *****
 * 2-VARIABLES
 * *****
 */
//! On déclare une variable avec let ou const (ou var dans les anciennes versions de JS)
let maVariable;
//! On assigne une valeur à une variable avec le signe =
maVariable = 'Hello World';
console.log(maVariable);

//? Les types de variables (JS utilise un typage dynamique)
let uneString = 'MDR';
let unNombre = 11;
let unBooleen = true;
let unTableau = [1,2,3,'Hello'];
let unObjet = {
  propriete1 : 22,
  propriete2: 'LOL'
};
//! Spoiler : on déclare une fonction comme ceci 📌
function testFunction () {
  console.log('Fonction de Test ?');
}
//? Bonus 💡 : on peut placer une fonction dans une variable
let uneFonction = function maFonction () {
  console.log('Fonction qui affiche HelloWorld');
}

console.log(uneString);
console.log(unNombre);
console.log(unBooleen);
console.log(unTableau);
console.log(unObjet);
console.log(uneFonction);
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.